[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl[7]
B65B 43/30
B65G 19/02 B65B 35/44

[12] 发明专利说明书

[21] ZL 专利号 00133174.4

[45] 授权公告日 2005 年 1 月 5 日

[11] 授权公告号 CN 1183007C

[22] 申请日 2000.10.27 [21] 申请号 00133174.4
[30] 优先权
[32] 1999.10.28 [33] DE [31] 19952007.0
[71] 专利权人 英达格工业设备股份有限公司
地址 联邦德国海德堡
[72] 发明人 H·-P·维尔德 E·克拉夫特
审查员 杜 军

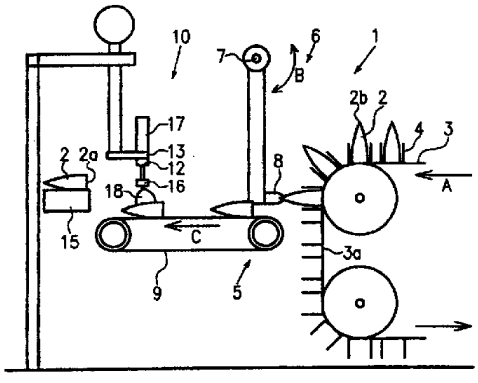
[74] 专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司
代理人 肖春京 杨松龄

权利要求书 2 页 说明书 4 页 附图 2 页

[54] 发明名称 处理口袋的装置

[57] 摘要

一处理口袋的装置，口袋在直立位置被输送到第一输送机上和在平躺位置被转送到第二输送机上。为使该装置柔性地处理口袋，尤其处理直立的口袋，本发明提出，在第一和第二输送机之间设置一转送装置，第一输送机包括一转送部分，其中口袋沿空间中大致水平的方向定向，转送装置包括一放置表面，以形成一排平躺的口袋；一夹持器，用于大致笔直运动地将口袋从第一输送机拉到放置表面上；传递装置，用于将该排口袋传递到第二输送机上。



ISSN1008-4274

1.一用于处理口袋的装置，该装置包括第一输送机和第二输送机及转送装置（5），该转送装置（5）设在第一输送机（3）和第二输送机（15）之间，用来将一排位于一放置表面上的口袋从第一输送机转送到第二输送机，同时改变了该口袋的定位，其特征在于：为处理直立的口袋（2），所述口袋以一直立位置在第一输送机上被输送，所述第一输送机（3）包括一转送部分（3a），其中口袋（2）被沿空间中一大致水平的方向定向，并且所述转送装置（5）包括一放置表面（9），其用于形成一排平躺的口袋（2）；一夹持器（6），其用于以一大致笔直运动的方式将口袋（2）从第一输送机（3）拉到该放置表面（9）上；和传递装置（10），其用于将该排口袋（2）传递到第二输送机（15）上，其中所述口袋以平躺位置被输送。

2.如权利要求1所述的装置，其特征是：第一输送机（3）包括一带有容纳装置（4）的输送带，其用于在一直立位置输送口袋（2），所述输送带在转送部分（3a）中被定位在一垂直方向。

3.如权利要求1或2所述的装置，其特征是：所述第一输送机（3）是用于一冷却装置的一输送机。

4.如权利要求1或2所述的装置，其特征是：夹持器（6）包括可绕一轴线（7）转动的夹具（8）。

5.如权利要求1或2所述的装置，其特征是：第一输送机（3）被设计成输送多个口袋（2），这些口袋（2）在输送方向（A）的横向被并排地设置，所述多个口袋（2）对应于该排中的口袋（2）的数量，并且夹持器（6）被设计成同时拉出和放置该排中的所有口袋（2）

6.如权利要求1所述的装置，其特征是所述传递装置（10）包括一长形可运动的运载架（12，16）和多个用于口袋（2）的保持装置（18），所述保持装置（18）之数目对应于一排口袋（2）之数量。

7.如权利要求6所述的装置，其特征是：所述保持装置为抽吸装置（18）。

8.如权利要求6所述的装置，其特征是：所述运载架（12，16）可通过曲柄（13）绕两个轴线（13a，13b）在一封闭路径内运动，该路径具有一在放置表面（9）与第二输送机（15）之间的恒定的纵向方位。

9.如权利要求8所述的装置，其特征是：在第二输送机（15）之上方的运载架（12，16）的运动方向（D）大致对应于第二输送机（15）的方向（E）。

10.如权利要求6～9之一所述的装置，其特征是：保持装置（18）是高度可调节的。

11.如权利要求1所述的装置，其特征是：放置表面由一转送输送机（9）形成。

12.一适用于如权利要求1所述的装置的传递装置，其特征是：具有一细长运载架（12，16），其带有保持装置（18），用于同时接收、保持和转送多个口袋（2），并且其可通过曲柄（13）绕两个轴线（13a，13b）在一具有恒定的纵向方位的封闭路径内运动。

处理口袋的装置

技术领域

本发明涉及一种用于处理口袋的装置。

背景技术

这样的一装置例如已由美国专利说明书US4108300公知。已知的装置用于处理软垫形的非直立口袋，该口袋包括两个扁平的相互叠置的膜片，并且这些膜片沿其所有边缘相互焊接起来。口袋首先在三侧熔接，然后在所述状态下以一悬挂的方式被输送并通过一装料和封闭台，在此，口袋被装料并且然后密封第四侧。然后释放用于悬挂式输送的夹具并且口袋通过重力恰好掉落到第二输送机上，在此，口袋在一平躺的位置被进一步输送。但是，从一悬挂的或直立的输送位置向一水平的或平躺的输送位置的这种转换最好是能采用上述类型的口袋来完成，因为它们具有软垫状形状，故这些口袋在输送机上将自动地采取合适的平躺位置。

直立口袋由膜件构成，其仅在三侧直接相互焊接，即两个侧边缘和封闭开口的边缘，而一自身站立的底部则被插入或者形成在两个剩余边缘之间。迄今为止这些直立口袋仅仅以一直立或竖立位置被输送。此外，对于从直立向一平躺位置的转换，不可能简单地扔下口袋完了，这是因为它们具有自身站立的底部，因此它们或者将向最不同的方向偏移或者将刚好还在一直立位置下被进一步输送。

发明内容

因此本发明的目的是提供一种装置，其允许口袋被从直立位置向一平躺位置柔和地和受控制地转送。

为此，本发明提供一种用于处理口袋的装置，该装置包括第一输送机和第二输送机及转送装置，该转送装置设在第一输送机和第二输送机之间，用来将一排位于一放置表面上的口袋从第一输送机转送到第二输送机，同时改变了该口袋的定位，其特征在于：为处理直立的口袋，所述口袋以直立位置在第一输送机上被输送，所述第一输送机包括一转送部分，其中口袋被沿空间中一大致水平的方向定向，并且所述转送装置包括一放置表面，其用于形成一排平躺的口袋；一夹持器，其用于以一

大致笔直运动的方式将口袋从第一输送机拉到该放置表面上；和传递装置，其用于将该排口袋传递到第二输送机上，其中所述口袋以平躺位置被输送。

本发明的装置尤其能将直立的口袋可靠地和正确地移向一准确限定的平躺输送位置。但是，也可用本发明的装置来处理其它的口袋形状，特别是当需要一柔性的处理时（例如由于敏感的内容物），此时口袋不得被掉下。

附图简介

下面参照附图详细描述本发明的一实施例。

图1是表示本发明装置的一侧视示意图；

图2是根据图1之装置的转送装置的一侧视示意图；和

图3是根据图1之转送装置的顶视示意图。

具体实施方式

图1是表示用于处理口袋2的一装置1示意图，所述口袋2被表示为直立口袋，其包括在相对侧边被相互熔接起来的两个膜片件、一被插入或者与剩余的侧边之一为一体形成的自身站立的底部2a、和一封闭最后侧边（即装料开口）的密封边缘2b。口袋2被第一输送机3输送。该第一输送机3最好是这样的输送机，即在口袋2已装满热饮料并且由密封边缘2b封闭后，该输送机将口袋2输送通过一冷却装置（未示出），例如一水槽。输送机3设有容纳装置4（仅示出了一些），用于将口袋2保持在一直立的由底部支承的输送位置。在输送带3的偏转点设有一垂直部分3a，其（3a）被在箭头A方向的输送机3从顶部通过而移向底部，从而在垂直部分3a内的口袋2采取一在空间上大致水平的位置，所述位置大致对应于口袋2在一平躺位置被输送的方位。

给垂直转送部分3a设置了一转送装置5，其包括一夹持器6，该夹持器带有一夹具8，其可以绕一水平轴线7在双头箭头B的方向转动。夹具8被这样设计和布置，从而其可以夹住口袋2的密封边缘2b并沿一水平方向用一大致笔直的运动（在夹具8a与轴线7之间的较大距离）将其从各个容纳装置4中拉出，并且将其放置到一传送输送机9上。

在所述实施例中，第一输送机3能够在垂直于输送方向A的一方向输送并排的多个口袋2。因此，夹持器6包括一相应数量的夹具8，从而所述的多个口袋2在垂直于图1的平面的一方向被放置在转送输送机9上。

转送输送机9接着在箭头C方向上将口袋输送出夹持器6的部分并进入一传递装置10内。

在第一输送机3仅适于输送一个接一个地单独布置在输送方向的口袋的情况中，转送输送机应当便利地沿垂直于图1平面的方向运动，由此形成一行口袋。

该传递装置10更详细地示于图2和3中。该传递装置10包括一细长的水平运载架12，其被悬挂在一框架11上并且沿箭头D的方向运动，所述的运动通过一马达14用图3中所示的方式经两个等长的曲柄13绕两个间隔配置的垂直轴线13a进行。在沿箭头D的方向进行运动时，运载架12在转送输送机9与用于将口袋2在一平躺位置输送的一第二输送机之间大致平行地移动，并且在第二输送机的输送方向E上轻微地移动。第二输送机15是一标准的环形输送带，其具有一水平输送表面15a，用于在一平躺的位置进行输送。

一安装架16经活塞缸装置17被固定到运载架12上，以调节高度，但也可以这样固定，以致于安装架16能沿箭头E准确地跟随运载架12运动。安装架16上固定了多个保持装置18，在所示实施例中这些保持装置被设计成抽吸装置，所述抽吸装置的真空源未更详细地示出。给一行中的每一口袋分别设置一个抽吸装置18。

根据本发明的装置用下述方式操作：

在图1中，口袋2并排地到达第一输送机3并且在输送方向A彼此排成一列，并且在转送部分3a这些口袋沿一大致水平的方向定位。夹持器6的多个相邻夹具8夹住口袋，将它们从容纳装置4中拉出并且呈一排地放置在传送输送机9上。后者将这排口袋从夹持器6的区域输送到传递装置10的区域，它们到达并位于抽吸装置18下方。抽吸装置18通过活塞缸装置17被降低到口袋上，施加真空，如果需要的话，口袋被抬起，并且运载架12绕轴线13a被转动地驱动，从而其连续地采取图3中所示的位置，其中口袋排仍然保持同样的方位，即平行于第二输送机15的输送方向E，并且被布置成以自身站立的底部面向第一输送机3。当运载架12位于第二输送机15上方时，就降低带有抽吸装置18的安装架16，同时安装架16与运载架12以平行于第二输送机15的输送方向E地移动一短的距离。终止真空的作用并将口袋转送到第二输送机15上，其上的口袋例如被移动到一饮用麦管施加装置和/或一包装装置，以进行进一步的处理。带

有安装架16的运载架12返回到转送输送机，拾起在所述输送机上的下一排口袋并且也将该排口袋输送到第二输送机15上。该（口袋）排的长度与输送速度相互匹配，从而在第二输送机15上被连续地转送的排能相互跟随，如果可能的话，它们之间可以没有任何间隔。

在所描述和表示的实施例的一改型中，夹持器可以包括在一单方向上转动的多个夹具。不同设计或带有一不同装置的一夹持器也是可以的。此外，用于口袋的夹持装置也可以被设计成一夹具等，而不是一真空吸附杯。装备有可动运载架的传递装置也可以与其它装置组合用于输送一平躺位置的口袋，或者可以布置在沿口袋输送路径的其它地方。

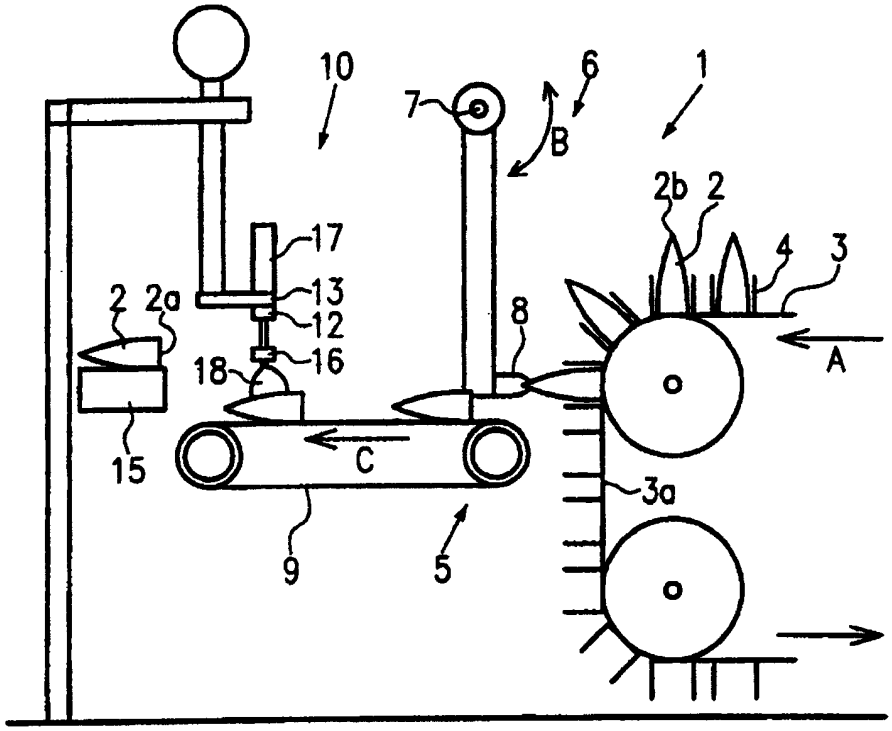

10
7
6
B
1
2b
2
4
3
17
13
12
16
2
2a
18
8
A
15
C
3a
9
5

图 1

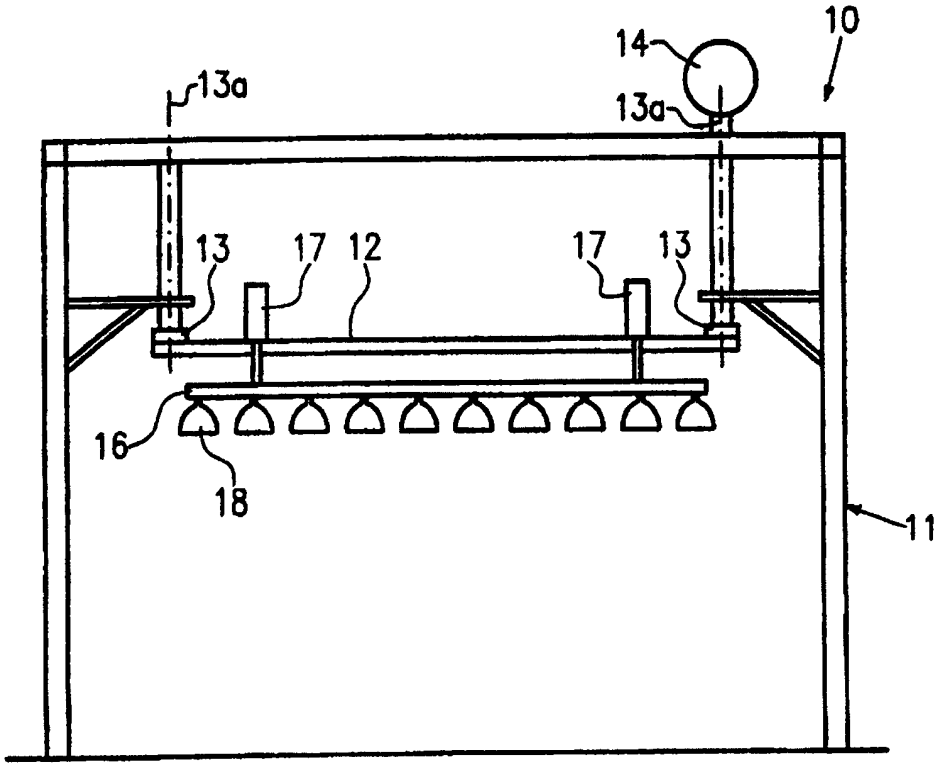

14
10
13a
13a
13
17
12
17
13
16
18
11

图 2

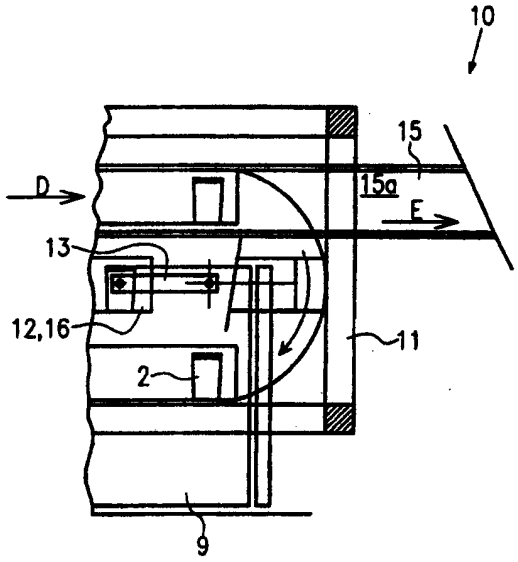


图 3